GAME DESIGN DOCUMENT (GDD) - THREE TO FIVE

Alunos:

João Filipi Girardi Tissi
Pedro Baschung Bertazzon
Kelwin Gameiro dos Santos
João Lucas Lima Castro Rover

Curso: Engenharia de Software

Turma: A

Disciplina: PAC 3

Nome do Projeto: Three To Five



Joinville, 03 de julho de 2026

1. HIGH CONCEPT

Three To Five é um jogo de puzzle educacional que transforma operações matemáticas em uma experiência interativa dentro de uma fábrica automatizada. O jogador atua como um operário responsável por resolver cálculos para manter a produção ativa.

O diferencial do jogo está na transformação da matemática em elementos físicos manipuláveis, onde operações são peças que precisam ser posicionadas corretamente. A experiência combina raciocínio lógico, velocidade e tomada de decisão sob pressão.

O jogo é voltado principalmente para estudantes entre 12 e 16 anos, mas também atende jogadores casuais interessados em desafios rápidos.

2. VISÃO GERAL DO PROJETO

- **Gênero:** Puzzle / Educacional
- **Subgênero:** Raciocínio rápido
- **Plataforma:** PC, Web, Mobile
- **Público-alvo:** 12–16 anos e jogadores casuais
- **Classificação indicativa:** Livre
- **Monetização:** Gratuito (possível expansão futura)
- **Número de jogadores:** Single Player
- **Status:** Protótipo em desenvolvimento

Three To Five é um jogo educacional focado no desenvolvimento do cálculo mental, da interpretação matemática e da velocidade de resolução de problemas. O jogo utiliza mecânicas simples e intuitivas para ensinar operações básicas e a ordem de precedência matemática de maneira prática, integrada diretamente à jogabilidade.

3. PILARES DE DESIGN

Pilar	Descrição	Como influencia o jogo
Velocidade de Raciocínio	O jogador deve calcular e decidir rapidamente, sob um cronômetro visível.	Justifica o limite de tempo por rodada e a redução progressiva desse tempo conforme o jogador acerta.
Feedback Imediato	Toda ação do jogador gera resposta visual e sonora instantânea.	Motiva o uso de tweens (shake, bounce, mudança de cor) e efeitos sonoros distintos para acerto e erro.

Pilar	Descrição	Como influencia o jogo
Progressão Justa	A dificuldade aumenta de forma gradual.	Define a curva de redução do tempo de rodada (−0,5s por acerto, piso de 3s) e a introdução escalonada de operadores mais complexos.
Imersão Temática	A matemática deve parecer parte natural do mundo da fábrica, não um exercício disfarçado.	Orienta a nomenclatura ("caixas de operação", "esteira", "produção") e a direção de arte industrial.
Acessibilidade Educacional	O jogo deve ser compreensível e jogável por estudantes sem experiência prévia em jogos.	Define uma interface simples, com poucos elementos na tela e regras claras desde a primeira rodada.

4. CORE GAMEPLAY

O gameplay principal de Three To Five é baseado na resolução rápida de expressões matemáticas dentro de um ambiente industrial interativo. A cada rodada, o sistema sorteia três números (a partir de uma tabela de combinações balanceadas) e apresenta um valor-alvo que o jogador deve alcançar utilizando operações matemáticas básicas.

O que o jogador faz

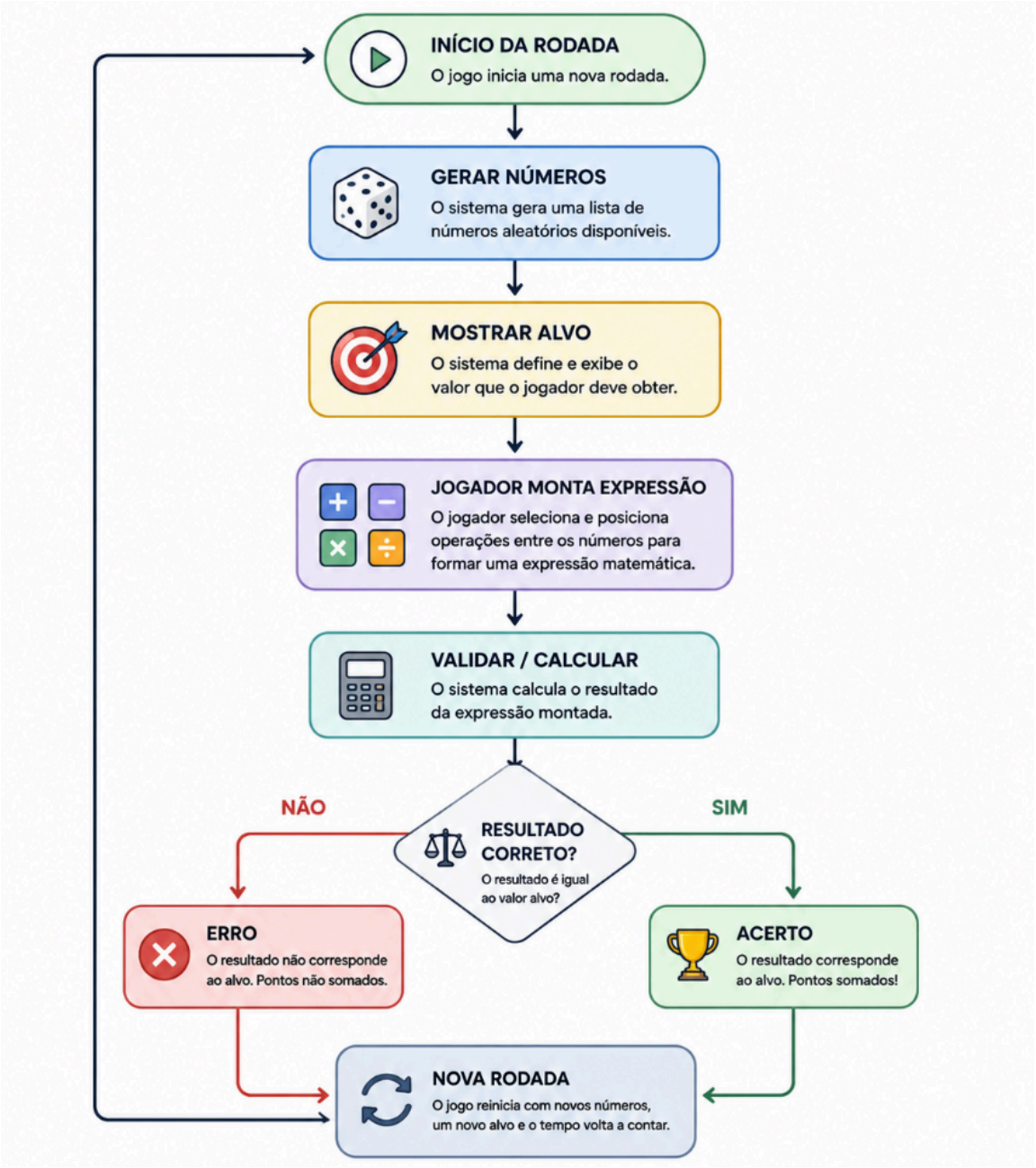
O jogador controla, através de duas caixas de seleção ("Operador 1" e "Operador 2"), quais símbolos matemáticos (+, −, ×, ÷) serão posicionados entre o primeiro e o segundo número, e entre o segundo e o terceiro número.

Como joga

O jogador observa os três números e o valor-alvo exibidos no painel da máquina, escolhe os dois operadores testando mentalmente diferentes combinações, e pressiona o botão "Confirmar" antes que o cronômetro da rodada chegue a zero. O sistema calcula o resultado respeitando a ordem de precedência matemática (multiplicação e divisão são avaliadas antes de soma e subtração) e informa se o resultado bate com o alvo.

Objetivo principal

Acertar o maior número possível de expressões consecutivas, acumulando pontuação e avançando pelos setores da fábrica, à medida que o tempo disponível por rodada diminui e a pressão aumenta.



5. MECÂNICAS

1. Mecânica: Geração de Números

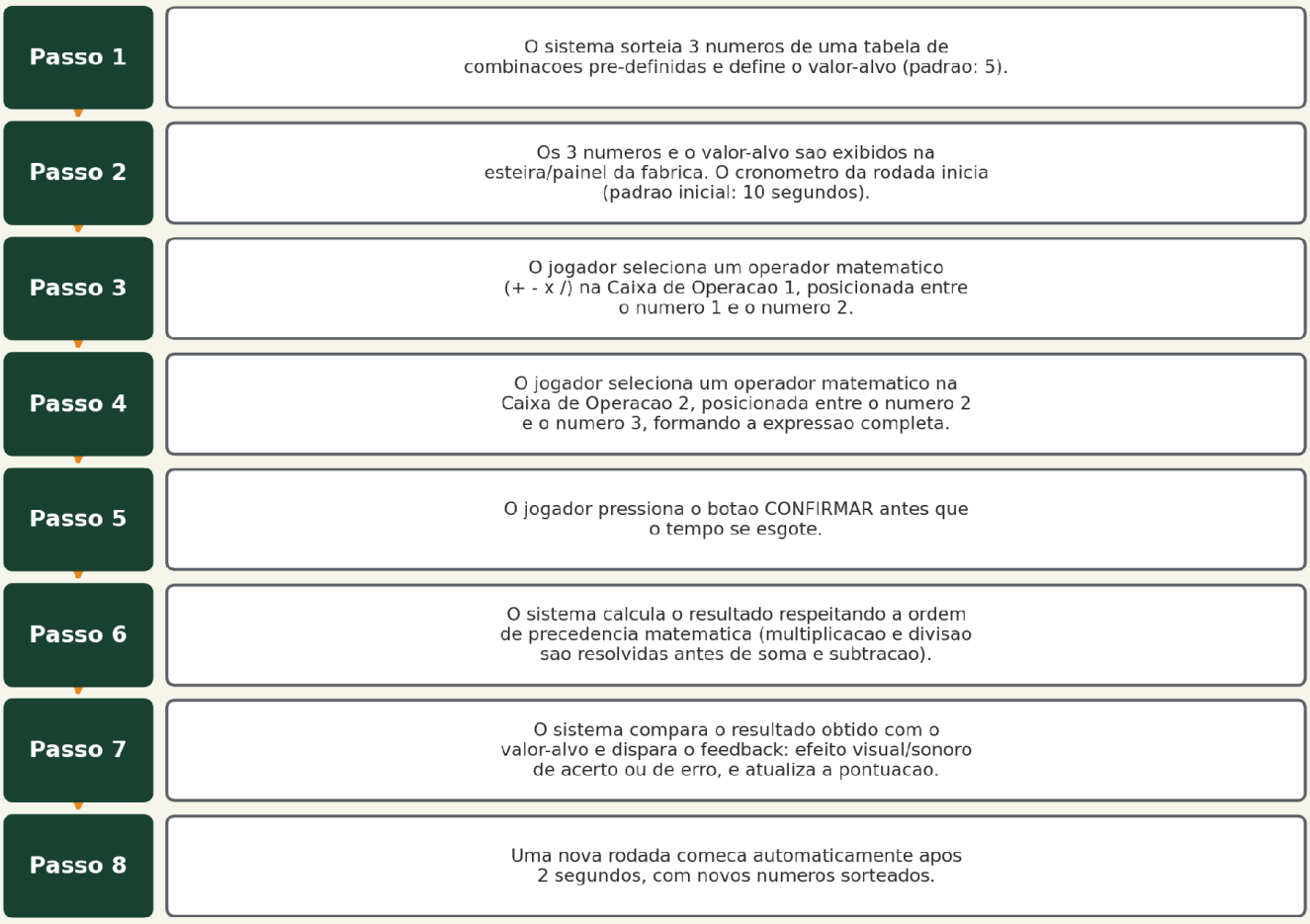
- Passo 1: O sistema sorteia um conjunto de 3 números de uma lista de 23 combinações pré-balanceadas (ex.: [2,5,5], [9,4,1], [3,1,2]).
- Passo 2: O valor-alvo é definido (padrão: 5) e exibido no painel central da máquina.
- Passo 3: Os três números sorteados são exibidos em sequência na esteira visual.

2. Mecânica: Seleção de Operadores (Caixas de Operação)

- Passo 1: O jogador abre a caixa de seleção "Operador 1", posicionada entre o número 1 e o número 2.
- Passo 2: O jogador escolhe um dos quatro símbolos disponíveis: +, −, × ou ÷.
- Passo 3: O mesmo processo se repete na caixa "Operador 2", entre o número 2 e o número 3.
- Passo 4: A cada seleção, um som de clique (click.wav) é reproduzido, reforçando o feedback tátil da ação.

3. Mecânica: Montagem e Validação da Expressão (mecânica central)

Esta é a mecânica mais importante do jogo, pois integra os sistemas matemático, de tempo e de pontuação em um único momento de decisão.



4. Mecânica: Cronômetro de Rodada

- Passo 1: Ao iniciar a rodada, o tempo disponível (round_time) é definido — 10 segundos na primeira rodada.

- Passo 2: Um temporizador (RoundTimer) decrementa 1 segundo a cada intervalo, atualizando o texto "Tempo: Xs" na interface.
- Passo 3: Se o tempo chegar a zero antes da confirmação, o som de fim de jogo é tocado (game_over.wav), a mensagem "Tempo esgotado!" é exibida e uma nova rodada começa automaticamente após 2 segundos.

5. Mecânica: Pontuação

- Passo 1: Ao confirmar uma expressão, o sistema verifica se o resultado é igual ao valor-alvo.
- Passo 2: Em caso de acerto, 100 pontos são somados à pontuação total e o placar da interface é atualizado imediatamente.
- Passo 3: Em caso de erro, nenhum ponto é adicionado e nenhum ponto é descontado (o jogo não pune negativamente, apenas deixa de recompensar).

6. Mecânica: Progressão de Dificuldade

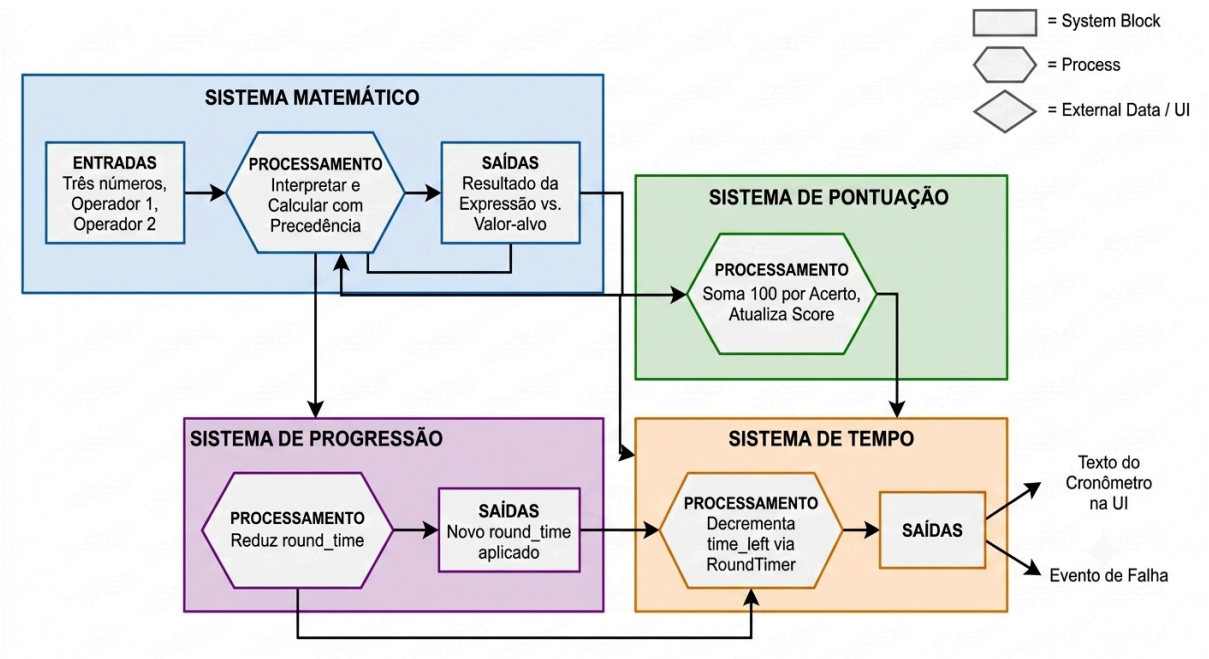
- Passo 1: A cada acerto, o tempo de rodada (round_time) é reduzido em 0,5 segundo.
- Passo 2: Essa redução tem um piso mínimo de 3 segundos, evitando que o jogo se torne impossível de jogar.
- Passo 3: Com o tempo reduzido, o jogador precisa reconhecer combinações corretas cada vez mais rápido, aumentando naturalmente o desafio sem alterar as regras matemáticas.

7. Mecânica:Feedback Visual e Sonoro

- Passo 1 (acerto): O painel da máquina pisca em verde (success_effect), o texto do resultado "salta" com uma animação de escala (result_bounce), e o som success.wav é reproduzido.
- Passo 2 (erro): O painel da máquina treme horizontalmente (shake_panel) e o som error.wav é reproduzido, comunicando rejeição do cálculo pela máquina.
- Passo 3: O botão "Confirmar" reage ao mouse com pequenas animações de escala ao passar o cursor (hover) e ao ser pressionado (click), reforçando affordance de interação.

6. SISTEMAS

Sistema	Objetivo	Entradas	Processamento	Saídas
Sistema Matemático	Interpretar os números e operadores escolhidos e calcular o resultado da expressão.	Três números sorteados; operador 1; operador 2.	Aplica a ordem de precedência matemática: se operador 1 for × ou ÷, resolve N1 op1 N2 primeiro; senão, verifica se operador 2 é × ou ÷ e resolve N2 op2 N3 primeiro; caso nenhum seja, resolve da esquerda para a direita.	Resultado numérico da expressão, comparado ao valor-alvo.
Sistema de Tempo	Criar pressão constante e limitar a duração de cada rodada.	round_time (tempo base da rodada, ajustado pela progressão).	Decrementa time_left a cada segundo via RoundTimer; dispara evento de tempo esgotado ao chegar a zero.	Atualização do texto do cronômetro na UI, evento de falha de rodada quando o tempo acaba.
Sistema de Pontuação	Recompensar respostas corretas e comunicar progresso ao jogador.	Resultado da validação (acerto ou erro).	Soma 100 pontos por acerto; atualiza a variável score.	Placar atualizado na interface ("Pontos: X").
Sistema de Progressão	Ajustar a dificuldade da partida de forma gradual e contínua.	Contagem de acertos consecutivos; round_time atual.	Reduz round_time em 0,5s a cada acerto, respeitando o piso mínimo de 3s.	Novo round_time aplicado à próxima rodada, tornando o jogo mais desafiador.



7. CORE GAME LOOP

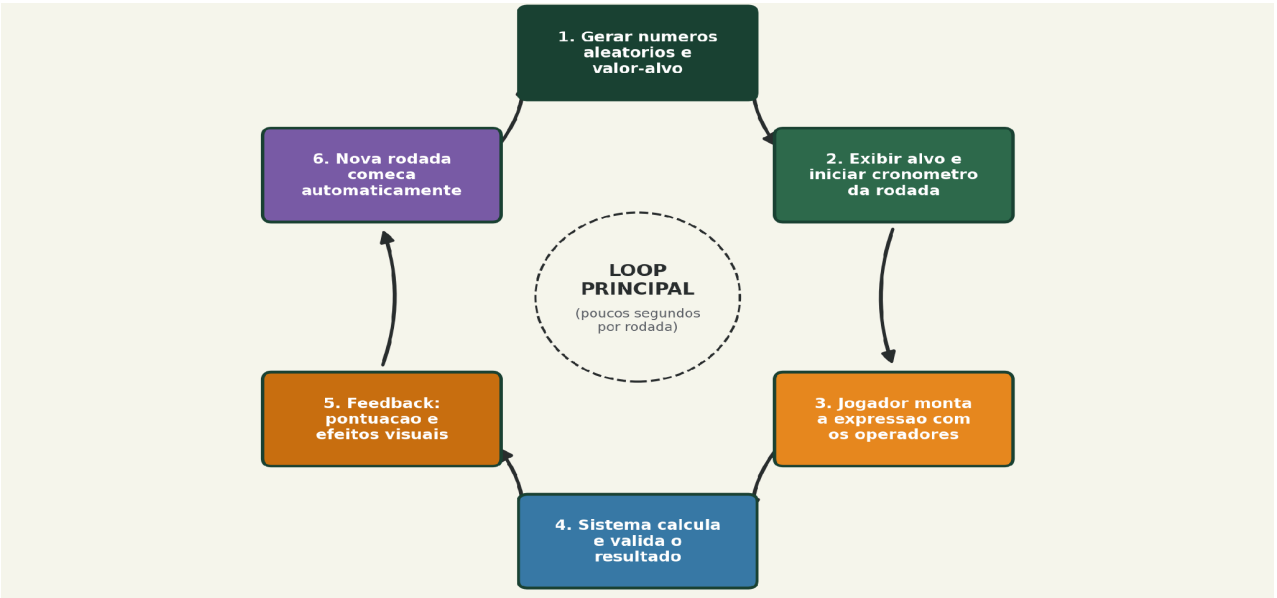
O Core Game Loop de Three To Five foi desenvolvido para manter um ciclo contínuo de desafio, resolução e recompensa. Cada rodada dura poucos segundos e reinicia rapidamente após a conclusão, criando um ritmo dinâmico e viciante.

Loop Principal (por rodada)

Gerar números e valor-alvo → exibir alvo e iniciar cronômetro → jogador monta a expressão com os operadores → sistema calcula e valida o resultado → feedback de pontuação e efeitos visuais/sonoros → nova rodada começa automaticamente. Esse ciclo se repete indefinidamente enquanto o jogador estiver jogando.

Loop Secundário (progressão da sessão)

Em paralelo ao loop principal, um loop mais lento acompanha a progressão do jogador ao longo da sessão: a cada acerto, o Sistema de Progressão reduz o tempo disponível por rodada, o que gradualmente desloca o jogador entre os setores conceituais de dificuldade (fácil → médio → difícil → crítico), detalhados na Seção 8.



8. PROGRESSÃO

A progressão do jogo ocorre de forma gradual e contínua, sem telas de "nível" explícitas: o próprio tempo de rodada funciona como métrica de dificuldade e de avanço do jogador.

Curva de Progressão

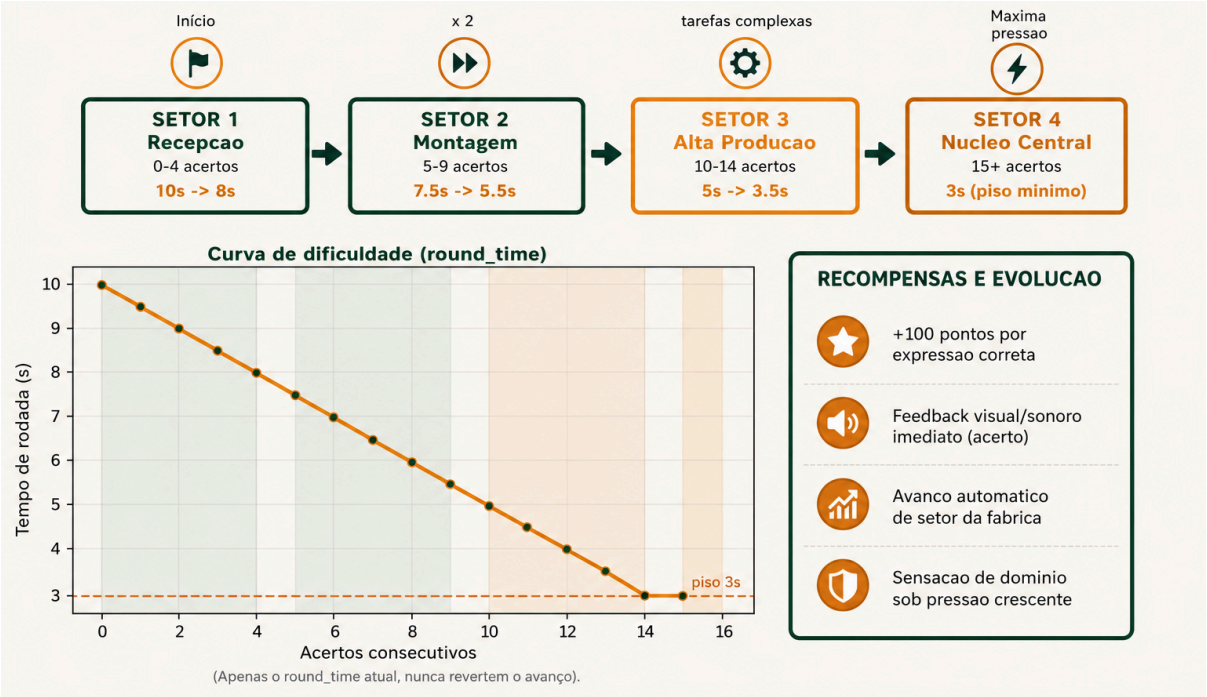
A cada acerto, round_time diminui 0,5 segundo, partindo de 10 segundos até um piso de 3 segundos (redução total ao longo de 14 acertos consecutivos). Essa curva foi desenhada para ser perceptível, mas não brusca, respeitando o pilar de "Progressão Justa".

Desbloqueios

- Setor 1 (Recepção): rodadas iniciais, com foco em soma e subtração simples.
- Setor 2 (Montagem): introdução de multiplicação e divisão nas combinações sorteadas.
- Setor 3 (Alta Produção): combinações mais desafiadoras e tempo já reduzido.
- Setor 4 (Núcleo Central): tempo no piso mínimo (3s), máxima exigência de agilidade mental.

Recompensas e Evolução do Jogador

A principal recompensa é a pontuação acumulada (+100 por acerto), reforçada por feedback visual e sonoro imediato. A evolução do jogador é medida por sua capacidade de manter sequências de acertos sob tempos cada vez menores — não há sistema de vidas ou eliminação, o que mantém o jogo acessível e de baixa frustração.

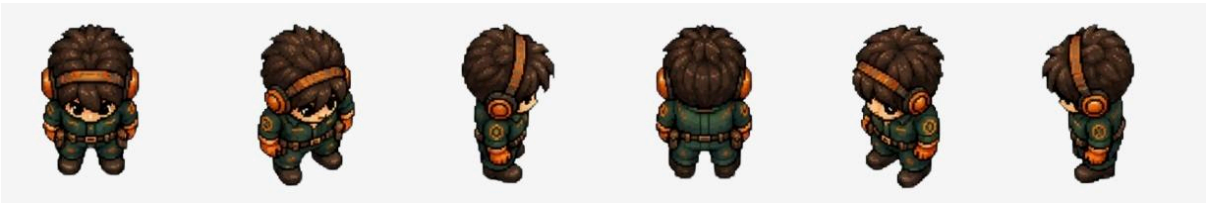


9. PERSONAGENS

Three To Five é um jogo single-player sem combate, portanto seus "personagens" são o operário controlado pelo jogador e o sistema automatizado da fábrica, que atua como antagonista sistêmico (e não como inimigo controlável ou chefe tradicional).

Jogador — O Operário

- Papel: único personagem controlável; representa o jogador dentro da narrativa da fábrica.
- Habilidades: selecionar e posicionar operadores matemáticos (+, −, ×, ÷) entre os números da esteira; confirmar expressões.
- Comportamento: reativo ao tempo e ao feedback da máquina; avança de setor conforme acumula acertos.



10. MUNDO E LEVEL DESIGN

Ambientação

O mundo de Three To Five é ambientado em uma grande fábrica automatizada dedicada ao processamento de cálculos matemáticos. Operações e resultados são representados como parte de uma linha de produção industrial, transformando conceitos abstratos da matemática em elementos visuais concretos e interativos.

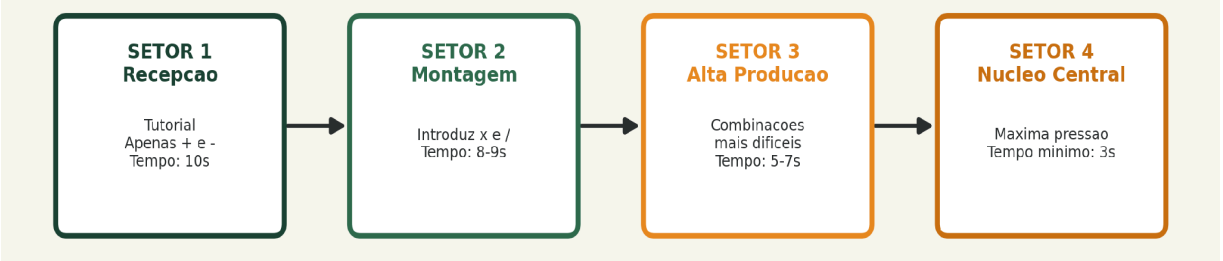
Biomas / Regiões (Setores da Fábrica)

Diferente de um jogo de mundo aberto, Three To Five utiliza um único ambiente (a fábrica) dividido em quatro setores conceituais, que funcionam como "biomas" de dificuldade progressiva, todos conectados pela mesma esteira principal:

- Setor 1 — Recepção: introdução às mecânicas, apenas soma e subtração.
- Setor 2 — Montagem: introdução de multiplicação e divisão.
- Setor 3 — Alta Produção: combinações mais complexas e tempo reduzido.
- Setor 4 — Núcleo Central: desafio máximo, tempo no piso mínimo de 3 segundos.

Áreas Jogáveis

A área jogável visível ao jogador é o painel da máquina (MachinePanel), que concentra todos os elementos de interação: números, caixas de operação, botão de confirmação, cronômetro e pontuação. Os setores são comunicados por meio de mudanças de paleta de cores e de velocidade, sem a necessidade de telas de carregamento.



11. NARRATIVA

História Principal

Em um futuro altamente automatizado, a fábrica Three To Five Industries é responsável pelo processamento lógico utilizado pelos principais sistemas da cidade. Após uma falha no sistema central, as máquinas perderam a capacidade de realizar cálculos corretamente, tornando necessária a atuação de operadores humanos para manter a produção em funcionamento.

Contexto

O jogador assume o papel de um novo operador contratado às pressas para restaurar a eficiência da fábrica através da resolução rápida e precisa de desafios matemáticos, enquanto o Sistema Central tenta se readaptar.

Personagens da Narrativa

O Operário (jogador) é o elemento narrativo do jogo. Não há elenco de apoio nesta primeira versão.

Conflito Principal

O conflito central não é entre personagens, mas entre o jogador e o tempo: a cada cálculo correto, uma parte da fábrica volta a funcionar; a cada erro ou atraso, a produção sofre uma pequena falha, reforçando a tensão entre precisão e velocidade.

Linha do Tempo

- T0 — Falha no Sistema Central: as máquinas da fábrica perdem a capacidade de calcular corretamente.
- T1 — Contratação do jogador como novo operador.
- T2 a T4 — Progressão pelos Setores 1 a 3: o jogador restaura gradualmente partes da produção.
- T5 — Setor 4 (Núcleo Central): o jogador enfrenta a exigência máxima do sistema, simbolizando a recuperação quase completa da fábrica.

A narrativa evolui à medida que o jogador avança pelos diferentes setores, enfrentando desafios cada vez mais complexos e contribuindo para a recuperação gradual do sistema. A história se integra diretamente à gameplay: cada cálculo correto representa o restabelecimento da produção e o crescimento do protagonista, sem interromper a experiência de jogo com cutscenes ou textos longos.

12. INTERFACE (UI)

HUD (tela principal de jogo)

A HUD concentra todos os elementos necessários para jogar sem exigir navegação adicional: valor-alvo em destaque central, os três números da rodada, as duas caixas de operação, o botão "Confirmar", a pontuação e o cronômetro. Essa estrutura já está implementada no nó MachinePanel do protótipo em Godot.

Menus

Para a versão completa do jogo, prevê-se um Menu Principal simples (Jogar, Instruções, Sair) e uma tela de Pausa acessível a qualquer momento, ambos seguindo a mesma linguagem visual industrial da HUD (paineis com bordas metálicas e tipografia pixelada).

Telas Adicionais

- Tela de Resultado de Rodada: sobreposta rapidamente sobre a HUD, mostrando a expressão montada e o resultado (✔ CORRETO / ❌ ERRADO).
- Tela de Fim de Sessão (futura): resumo da pontuação total, setor alcançado e opção de jogar novamente.





13. DIREÇÃO DE ARTE

A direção de arte de Three To Five foi desenvolvida para criar uma experiência visual dinâmica, acessível e diretamente conectada à proposta matemática e industrial do jogo, utilizando gráficos 2D em pixel art inspirados em jogos retrô de 16 bits.

Estilo Visual

Pixel art de baixa/média resolução, com contornos definidos para garantir legibilidade mesmo em telas pequenas (requisito importante para a versão mobile). A fonte pixelada PrStart/prstartk, já integrada ao projeto Godot, é utilizada em toda a tipografia da interface.

Referências

- Jogos arcade clássicos de raciocínio rápido, pela estrutura de rodadas curtas e pontuação imediata.
- Estética industrial retrô (esteiras, engrenagens, tubulações, painéis com luzes de status).

Paleta de Cores

A paleta combina verdes industriais (estrutura e paineis), laranjas (alertas e elementos de ação, como as caixas de operação) e cinzas metálicos (fundo e maquinário), com um bege claro de apoio para áreas de leitura.

Materiais e Iluminação

Superfícies metálicas foscas para estrutura da fábrica, com pequenos pontos de luz saturada (verde/laranja/vermelho) em painéis e indicadores, criando contraste entre o ambiente industrial escuro e os elementos de feedback do jogo.



14. ANIMAÇÕES

Animação	Personagem/Objeto	Descrição	Duração aprox.	Prioridade
Idle	Operário	Animação parada padrão do operário aguardando input.	Loop contínuo	Média
Hover do botão	Botão Confirmar	Botão aumenta de escala (1.0 → 1.1) ao passar o mouse. Implementado.	0,1s	Alta
Clique do botão	Botão Confirmar	Botão reduz e volta de escala ao ser pressionado (0.9 → 1.1). Implementado.	0,1s	Alta
Painel de sucesso	MachinePanel	Painel pisca em verde suave ao acertar a expressão. Implementado.	0,3s	Alta
Resultado bounce	ResultLabel	Texto do resultado aumenta e retorna de escala ao ser exibido. Implementado.	0,2s	Alta
Painel de erro (shake)	MachinePanel	Painel treme horizontalmente ao errar a expressão. Implementado.	0,15s	Alta
Transição de rodada	Esteira/Números	Números anteriores saem e novos números entram na esteira.	0,3s	Média
Pulso do cronômetro	TimerLabel	Texto do tempo pulsa quando restam poucos segundos (ex.: ≤3s).	Loop enquanto ativo	Média
Transição de setor	Cenário de fundo	Mudança de paleta de cores ao avançar de setor da fábrica.	0,5s	Baixa

15. ÁUDIO

Música

Faixa	Uso
Menu Theme	Tela de menu principal — tom calmo, convidativo.
Fábrica — Ritmo Base	Trilha de fundo durante os Setores 1 e 2 — batida moderada, eletrônica 8-bit.
Fábrica — Alta Pressão	Trilha para os Setores 3 e 4 — batida mais rápida e intensa, acompanhando a redução do tempo de rodada.

Faixa	Uso
Vitória de Rodada (stinger)	Pequeno trecho musical tocado em sequências de acertos consecutivos.
Fim de Sessão	Tema de encerramento ao final da partida (resumo de pontuação).

Efeitos Sonoros

Som	Arquivo	Uso
Clique de operação	click.wav	Reproduzido ao selecionar um operador ou pressionar o botão Confirmar. Implementado.
Acerto	success.wav	Reproduzido quando o resultado da expressão é igual ao valor-alvo. Implementado.
Erro	error.wav	Reproduzido quando o resultado da expressão está incorreto. Implementado.
Tempo esgotado	game_over.wav	Reproduzido quando o cronômetro chega a zero sem confirmação. Implementado.

16. INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

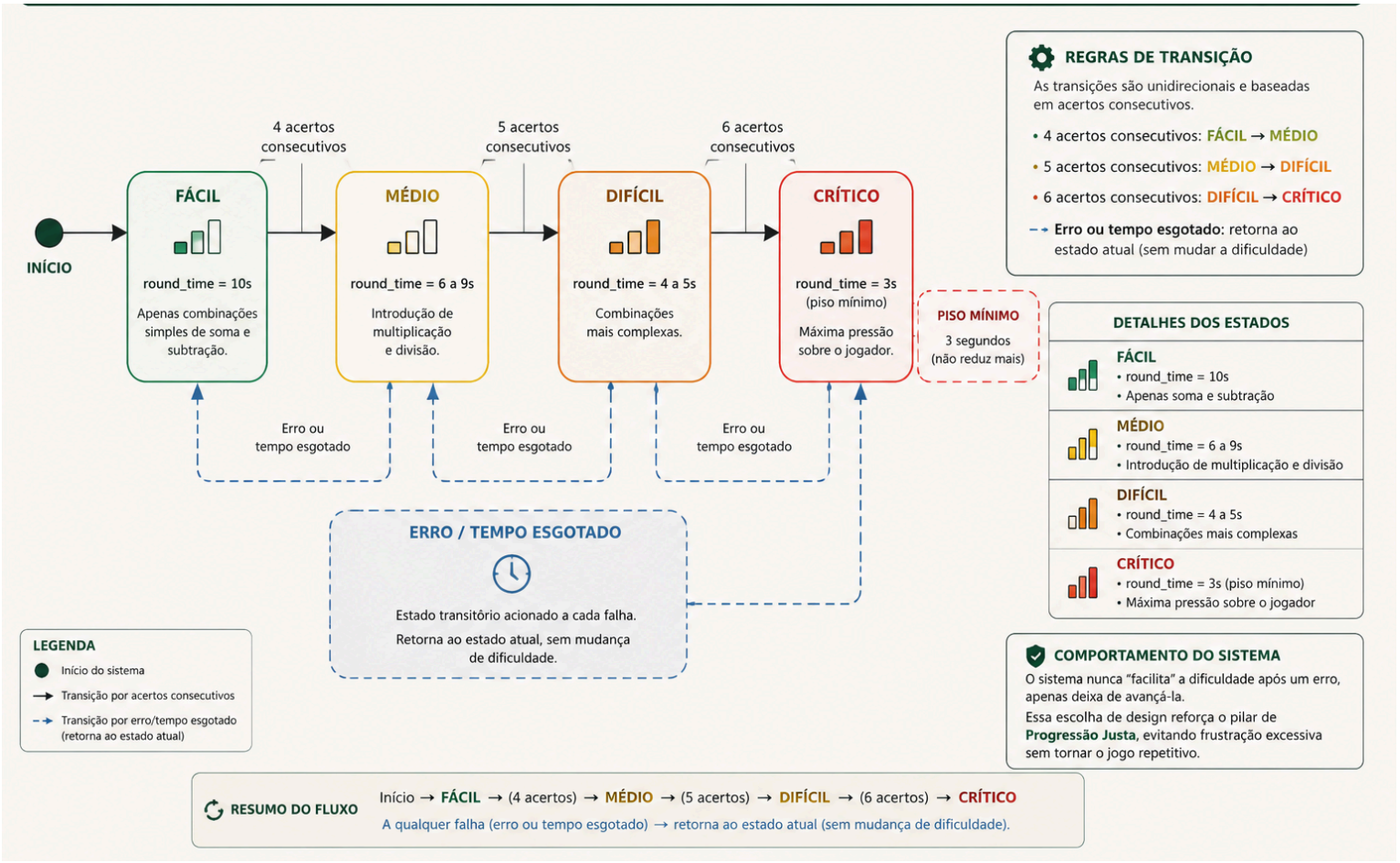
Three To Five não possui NPCs ou inimigos com IA comportamental tradicional. Em vez disso, o "comportamento inteligente" do jogo está no Sistema Central da fábrica, que ajusta a dificuldade das rodadas de forma adaptativa, funcionando como uma máquina de estados finita.

Estados

- Fácil: round_time = 10s; apenas combinações simples de soma e subtração.
- Médio: round_time entre 6 e 9s; introdução de multiplicação e divisão.
- Difícil: round_time entre 4 e 5s; combinações mais complexas.
- Crítico: round_time no piso mínimo de 3s; máxima pressão sobre o jogador.
- Erro / Tempo Esgotado: estado transitório acionado a cada falha, que não reduz nem aumenta a dificuldade, apenas retorna o fluxo ao estado atual.

Comportamentos e Reações

A transição entre estados é unidirecional e baseada no número de acertos consecutivos: o sistema nunca "facilita" a dificuldade após um erro, apenas deixa de avançá-la. Essa escolha de design reforça o pilar de Progressão Justa, evitando frustração excessiva sem tornar o jogo repetitivo.



17. GAMEPLAY EXAMPLE

A seguir, uma sessão completa de exemplo, ilustrando o fluxo de jogo do início ao Setor 3.

O jogador inicia uma nova partida no Setor 1 da fábrica. O sistema sorteia os números 2, 5 e 5, exibe o valor-alvo 5 e inicia a contagem regressiva de 10 segundos. O jogador observa a tela: precisa combinar os três números usando dois operadores para chegar a 5. Ele testa mentalmente "2 + 5 − 5", que resultaria em 2, e descarta a ideia. Em seguida, considera "2 × 5 − 5": pela ordem de precedência, 2 × 5 = 10, e 10 − 5 = 5 — exatamente o valor-alvo. Ele seleciona "×" na primeira caixa de operação e "−" na segunda, ouvindo o som de clique a cada seleção, e pressiona "Confirmar" com 6 segundos restantes no cronômetro.

O sistema calcula a expressão 2 × 5 − 5 e obtém 5, validando o acerto. O painel da máquina pisca em verde, o texto do resultado salta na tela exibindo "2×5−5 = 5 ✔ CORRETO", o som success.wav é reproduzido e a pontuação sobe para 100. Como consequência da Seção 8 (Progressão), o tempo da próxima rodada é reduzido para 9,5 segundos.

Uma nova rodada começa imediatamente: os números 9, 4 e 1 aparecem, com o mesmo valor-alvo 5. O jogador tenta rapidamente "9 − 4 × 1": pela ordem de precedência, 4 × 1 = 4, e 9 − 4 = 5. Ele seleciona "−" e "×" e confirma a tempo. Acerto novamente, pontuação sobe para 200, e o tempo de rodada cai para 9 segundos.

Na rodada seguinte, com os números 8, 3 e 1 e apenas 9 segundos disponíveis, o jogador se apressa e seleciona "−" e "−", formando "8 − 3 − 1", que resulta em 4 incorreto. O painel treme, o som error.wav toca, e o texto exibe "8−3−1 = 4 ❌ ERRADO". Nenhum ponto é perdido, mas o jogador não avança a pontuação nesta rodada. Duas segundos depois, uma nova rodada começa automaticamente, mantendo o tempo em 9 segundos (o erro não reduz nem aumenta a dificuldade).

Após acumular 10 acertos consecutivos ao longo de sucessivas rodadas, o jogador percebe que o tempo de rodada já caiu para cerca de 5 segundos e que combinações com multiplicação e divisão aparecem com mais frequência — sinal visual e sonoro de que avançou para o Setor 3 (Alta Produção). A pressão aumenta, mas as regras continuam as mesmas, permitindo que o jogador aplique o conhecimento já consolidado sob um ritmo mais intenso, até eventualmente alcançar o Setor 4 (Núcleo Central), com o tempo no piso mínimo de 3 segundos.

18. TEMA E ASPECTO SÉRIO

Three To Five é um jogo educacional que transforma operações matemáticas: soma, subtração, multiplicação, divisão e ordem de precedência, em uma experiência interativa baseada em puzzles e raciocínio rápido.

Objetivo Educacional

O jogo busca desenvolver cálculo mental, lógica, interpretação matemática e tomada rápida de decisão, com foco especial na compreensão prática da ordem de precedência das operações, um conceito frequentemente decorado de forma abstrata em sala de aula, mas que aqui é vivenciado de forma concreta a cada rodada.

Integração com a Gameplay

O aprendizado acontece de forma totalmente integrada às mecânicas: não há perguntas de múltipla escolha, formulários ou quizzes disfarçados. O jogador aprende ao manipular diretamente os operadores e observar as consequências matemáticas de suas escolhas, reforçadas por feedback visual e sonoro imediato, nunca por uma tela de "pergunta e resposta" separada da ação de jogar.

Cuidados de Design

Para evitar que o jogo se torne uma prova disfarçada, optou-se por: (1) não haver descontos de pontuação por erro, apenas ausência de recompensa; (2) manter o vocabulário e a estética do universo de fábrica em toda a interface, evitando termos escolares; e (3) priorizar experimentação e repetição natural das rodadas como forma de fixação do conteúdo, em vez de repetição forçada de exercícios idênticos.

O projeto é voltado principalmente para estudantes entre 12 e 16 anos, mas também pode ser utilizado por professores e jogadores casuais como ferramenta complementar de aprendizagem e desenvolvimento cognitivo.